第 36 届全国中学生物理竞赛

复赛理论试题

试题版

本卷共 7 题，总分 320 分。

第 1 题　盛水杯的最佳高度与三脚凳载荷转移（40 分）

旅行车上有一个半径为 R 的三脚圆凳，可视为刚性结构。三个相同凳脚的端点连线均水平，构成边长为 a 的等边三角形；凳子质心位于其轴上的 G 点。半径为 r 的圆筒形薄壁茶杯放在凳面上，杯底中心位于凳面中心 O。茶杯质量为 m，远小于凳子质量；杯底质量为 $m/5$，杯壁和杯底各自质量均匀。杯高为 H，杯底厚度相对于杯高可忽略。茶水密度为 ρ，重力加速度为 g。

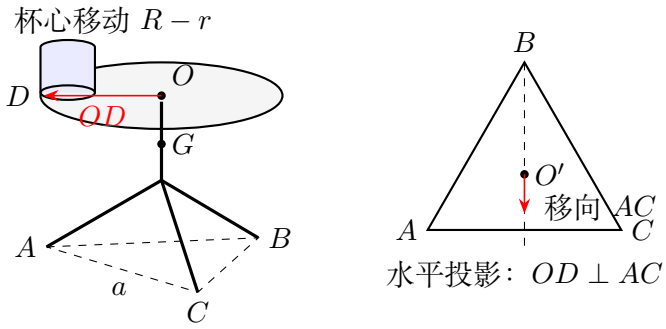


图 1a　三脚圆凳、杯心移动方向与支撑三角形

（1）为了使茶杯所盛茶水尽可能多并保持足够稳定，杯中茶水的最佳高度是多少?

（2）茶杯底面边缘缓慢滑移到与圆凳边缘内切于 D 点时静止，凳面边有小凸缘，防止杯子滑出；凳面和凸缘各自质量均匀。已知 $OD \perp AC$，求此时车内底板对各凳脚的支持力相对于滑移前的改变。

第 2 题　平板车碰撞、轮地滑动与滚动停止（50 分）

农用平板车的简化模型如图 2a。两车轮半径均为 r，忽略内外半径差，质量均为 m，辐条质量可忽略；两轮可绕过轮心的光滑细车轴转动，轴质量忽略。车平板长 l、质量 $2m$，质心恰在车轴上。两车把手各可视为细直杆，长均为 $2l$、质量均为 m，前端与平板对齐。平板、把手和车轴固连，各自质量均匀。重力加速度为 g。

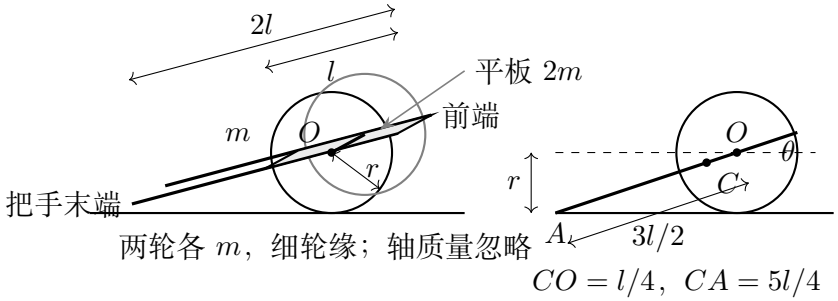


图 2a　平板车的空间示意与侧视几何

（1）车轮被装置卡住，不能前后移动，但仍可绕车轴转动。把手提至水平位置由静止释放，求把手与水平地面碰撞前瞬间的转动角速度。

（2）在碰撞前瞬间立即撤去卡轮装置，同时将车轮和轴锁死，碰后瞬间立即解锁。碰撞时间较短但不为零，碰后把手末端在竖直方向不反弹。把手与地面、车轮与地面的滑动摩擦系数均为 μ，最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求车轮从开始运动到静止的过程中车轴移动的距离。

第 3 题　恒流电磁轨道炮的磁力、电压与能量（40 分）

电磁轨道炮的两圆柱形固定导轨平行，轴线所在平面与水平面夹角为 θ。两轨长均为 L、半径均为 b，每单位长度电阻均为 λ，两轨最近距离为 d，且 d 很小。质量为 m 的金属弹丸可视为薄片，直径为 d、电阻为 R，置于两轨之间并保持良好接触。两轨下端横截面共面，通过与导轨同轴且较长的硬导线接电流为 I 的理想恒流源，忽略源内部能量损耗。忽略空气阻力和摩擦，真空磁导率为 μ_0，重力加速度为 g。弹丸从导轨下端静止出发，被磁场加速直至射出。

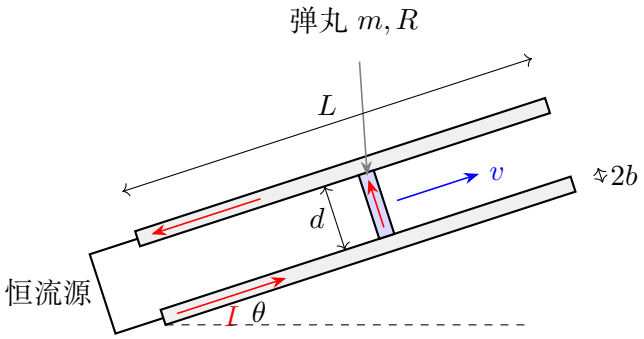


图 3a　斜置双导轨、电流闭合路径及弹丸位置

（1）求弹丸加速过程中受到的磁场作用力。

（2）求弹丸的出射速度。

（3）求加速过程中任意时刻以及出射时刻恒流源两端的电压。

（4）求整个加速过程中恒流源做的功。

（5）当 $\theta = 0°$ 且导轨和弹丸电阻均可忽略时，求出射动能与恒流源做功之比。

第 4 题　微孔竹板与亥姆霍兹共振器（40 分）

2016 年 9 月杭州 G20 峰会会议厅的装饰展示了节能环保理念与浙江竹文化。部分墙面使用微孔竹板，既作装饰，也实现声波共振吸收。竹板上有面积不同、周期排列的长方形微孔；声波进入微孔后使孔内空气柱振动。单个微孔与板后空气层可简化为图 4a 中的亥姆霍兹共振器。孔深均为 l，单孔对应的空气腔体体积均为 V_0，孔横截面积为 S。

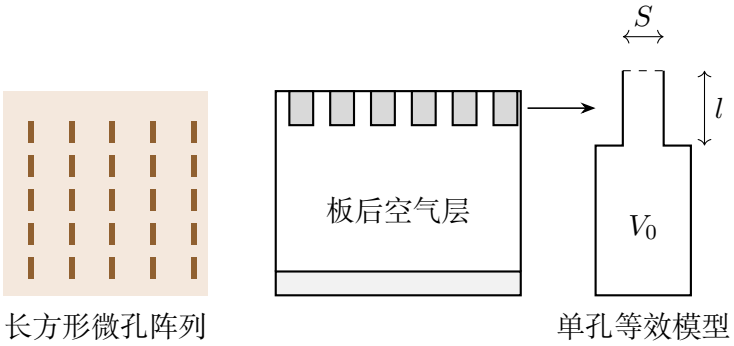


图 4a　微孔排列、板后空气腔与单孔等效共振器

声波在空气中传播可视为绝热过程，声速 v_s、空气密度 ρ 及体积弹性模量 κ 满足

$$v_s = \sqrt{\frac{\kappa}{\rho}}, \qquad \kappa = -\frac{\Delta p}{\Delta V/V} = -V\frac{\Delta p}{\Delta V}.$$

标准状态为 $T = 273\,\mathrm{K}$、$p = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$。空气可视为理想气体，摩尔质量 $M_{\mathrm{mol}} = 29.0\,\mathrm{g/mol}$、热容比 $\gamma = 7/5$，气体常量 $R_g = 8.31\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$。

（1）求标准状态下空气密度和声速 v_s。

（2）求共振器吸收声波的频率，用 v_s, S, l, V_0 表示。

（3）吸收 120 Hz 和 200 Hz 声波的两种微孔，横截面积之比应是多少?

第 5 题　微球透镜的聚焦与阶跃光纤耦合（40 分）

图 5a 为基于全内反射的折射率阶跃光纤及耦合光路。内芯直径为 $50\,\mu\mathrm{m}$，折射率 $n_1 = 1.46$；玻璃包层外径为 $125\,\mu\mathrm{m}$，折射率 $n_2 = 1.45$。氦氖激光器输出圆柱形平行光束，光纤前端放置微球透镜进行聚焦。球镜直径 $D = 3.00\,\mathrm{mm}$、折射率 $n = 1.50$。激光束轴通过球心，与光纤轴重合。空气折射率 $n_0 = 1.00$。

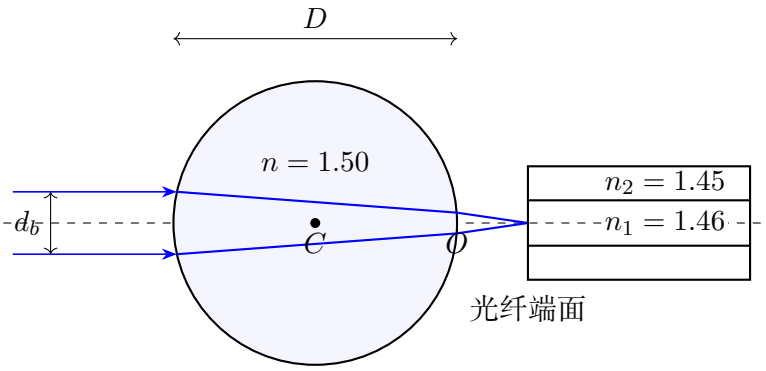


图 5a　平行光束经球镜后聚焦于光纤端面

（1）为了使光线在光纤内长距离传输，光纤端面处最大入射角是多少?

（2）透镜聚焦满足近轴条件，平行光束刚好聚焦于垂直光轴的光纤端面。球镜后表面中心顶点 O 与光纤端面的距离是多少?

（3）为了使进入光纤的全部光束均能长距离传输，平行入射激光束的直径最大不能超过多少?

第 6 题　π 介子两体衰变与 μ 子的地面存活概率（40 分）

宇宙射线中高速飞行的 π 介子会衰变为 μ 子和 μ 型反中微子：

$$\pi \longrightarrow \mu + \bar{\nu}_\mu .$$

已知静止质量 $m_\pi = 139.57061\,\mathrm{MeV}/c^2$、$m_\mu = 105.65837\,\mathrm{MeV}/c^2$，反中微子静止质量近似为零。实验室测得 π 介子速率为 $v = 0.965c$，取 $c = 3.00 \times 10^8\,\mathrm{m/s}$。

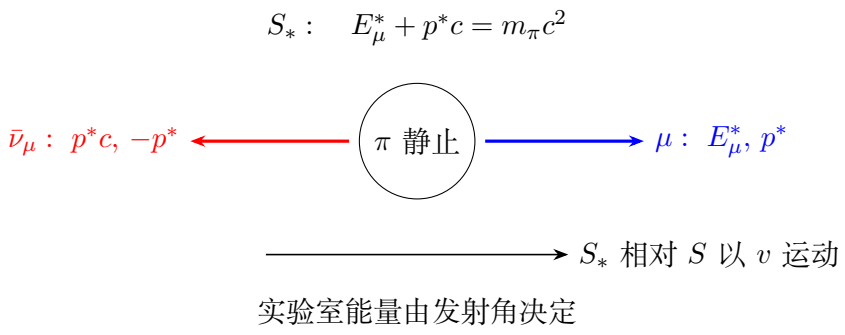


图 6a　母粒子静止系的两体反向动量及实验室系变换

（1）求衰变产生的 μ 子的最大速率和最小速率。

（2）这些 μ 子从距地面 $10000\,\mathrm{m}$ 的高空竖直向下飞行。静止 μ 子的半衰期为 $T_{1/2}^{(0)} = 1.523\,\mu\mathrm{s}$，求地面观察者能够观测到 μ 子的最大概率。

第 7 题　雷电云、电离层光环与高空氦气球（70 分）

闪电是壮丽的自然现象，近年来还观测到闪电导致的瞬间发光和伽玛射线暴等现象。雷电云通常离地 6—12 km，多数闪电发生在云内，少数到达地面。云内冰状颗粒碰撞后，小冰晶带正电，随气流上浮到云上端；较大颗粒带负电，下坠到云底。云内闪电中和正负电荷，云地闪电把负电荷释放到地面。

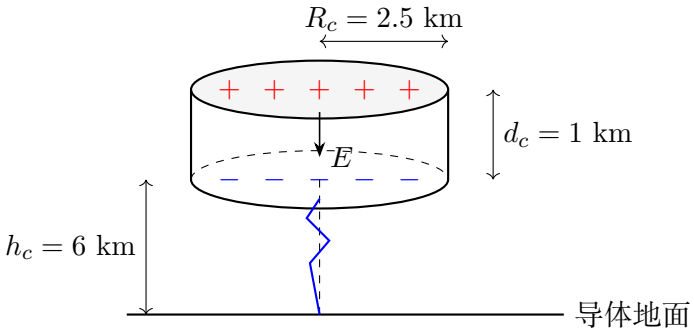


图 7a　雷电云电荷层及各模型的高度与半径

（1）高空气球电场仪测得某圆柱形云内空域的电场均匀，大小为 0.15 MV/m。该区域轴线垂直地面，半径 2.5 km、高度 1.0 km。求上下端电势差、正电荷总量及携带的总电能。取 $\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。

（2）起电过程中云上下端电荷随时间指数增加。当地表电场大于 1.0 kV/m 时会发生云地闪电，地表场很少超过 10 kV/m。假设（1）中的雷电云从高空缓慢整体下移，直到负电荷层离地 6.0 km 时稳定。地面是良导体，估算云正下方地表电场。

（3）云底带负电冰晶尖端放电，先形成厘米量级直径的向下细路径，并使周围空气电离，形成以细路径为轴的粗圆柱形带电体，最终接近地面成为云地闪电通道。通道竖直、负电荷总量为 2.5 C，核心细路径电量相对很小；核心以外内部电场大小相等。通道长度远大于直径，通道直径远大于核心直径，连通云地前的极短时间内电荷分布近似稳定。大气击穿场为 3.0 MV/m。估算通道直径并导出核心以外电荷密度的径向分布。

（4）连通后云底及通道负电荷迅速流向地面，温度升至数万摄氏度，空气电离形成等离子体、强光及雷声。电流约 10 μs 内达到数万安培，通道底部向四周发出约 30 kHz 强无线电波。低于 20 MHz 电离层截止频率的电磁波不能进入电离层内部，它会加热离地约 80 km 的电离层底部；电流超过阈值后，底部瞬间发光，形成以波源正上方位置为中心的光环，最大直径可达数百公里。画出光环产生及扩展的物理过程图，求半径 100 km 时的径向扩张速度。

（5）球形闪电的微波空泡模型把球闪视为球形等离子体微波空腔。较弱微波不能形成空泡时可向太空辐射并穿透电离层，被卫星观测到；电离层色散会干扰信号，携带探测器的高空气球可在雷电云上方观测。要在离地 12 km 悬浮载荷为 50 kg 的氦气球，载荷包含气球材料及探测器，求体积。12 km 以下空气温度每升高 1 km 下降 5.0 K；地面 $T_0 = 290\,\mathrm{K}$、$p_0 = 1.01 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$，空气摩尔质量 $M_a = 29\,\mathrm{g/mol}$。12 km 处气球内氦气密度为 $\rho_{\mathrm{He}} = 0.18\,\mathrm{kg/m^3}$，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$、$R_g = 8.31\,\mathrm{J/(K \cdot mol)}$。